



**Facultad de Defensa Nacional
Licenciatura en Ciberdefensa**

Sistemas de tratamiento de Datos

Trabajo Práctico Nro 1

Año: 2026

TRABAJO PRÁCTICO 1 — Sistema de Tratamiento de Datos

Propósito. Practicar SQL básico–intermedio utilizando una base de datos orientada al análisis de material militar e incidentes documentados.

Contenidos a trabajar. Consultas SELECT con filtros, ordenamiento, funciones de agregación, agrupaciones y relaciones entre tablas mediante JOIN.

Contenidos a trabajar (consulta de datos, sólo lectura):

- **SELECT / FROM** (proyección de columnas).
- **WHERE** con operadores lógicos y comparaciones.
- **LIKE / NOT LIKE** (filtros por patrón).
- **IN** (pertenencia a conjuntos).
- **Funciones de texto:** LENGTH(...).
- **Filtros por fecha** mediante comparaciones y rangos.
- **ORDER BY y LIMIT.**
- **Agregaciones:** COUNT, SUM, AVG, MAX.
- **GROUP BY y HAVING.**
- **JOINS:** INNER JOIN y LEFT JOIN.

Dataset¹:

- **países:** información geográfica, económica y de defensa.
- **tipos_equipo:** categorías generales de equipamiento militar.
- **sistemas:** modelos o sistemas concretos asociados a una categoría.
- **estados:** clasificación del resultado de un incidente.
- **fuentes:** dominios asociados a las fuentes de información.
- **incidentes:** registros individuales vinculados a sistemas, países, estados, fechas y fuentes.
- **resumen_diario:** valores acumulados y variaciones por país, tipo de equipo y fecha.

Dimensión de la base. 38 países, 29 tipos de equipo, 1.186 sistemas, 17 fuentes, 4 estados, 37.962 incidentes y 1.091 registros de resumen diario.

Relaciones (vista lógica).

tipos_equipo (1) —< sistemas (N)

sistemas (1) —< incidentes (N)

países (1) —< incidentes (N), como país operador y como país de origen

estados (1) —< incidentes (N)

fuentes (1) —< incidentes (N)

¹ Véase Anexo 1: Glosario por tabla y campos.

países (1) —< resumen_diario (N)

tipos_equipo (1) —< resumen_diario (N)

Véase Anexo 1: Glosario por tabla y campos.

Modalidad y entorno. Individual. Ejecutar las consultas utilizando SQLite sobre el archivo provisto defensa_fadena.sqlite².

Archivo provisto. Base de datos SQLite (.sqlite).

Ejercicios propuestos

1. **Consultar países europeos.** Mostrar id_pais, nombre, bloque_alianza y poblacion de los países cuyo continente = 'Europa'. Ordenar los resultados alfabéticamente por nombre. ¿Cuántos países devuelve la consulta?
2. **Incidentes recientes.** Mostrar id_incidente, id_sistema, id_estado y fecha de los incidentes cuya fecha sea posterior a '2025-08-01'. Ordenarlos por fecha de manera descendente. ¿Cuántos incidentes cumplen con la condición?
3. **Sistemas cuyo nombre no comience con “Unknown”.** Mostrar nombre e id_tipo de los sistemas cuyo nombre no empiece con 'Unknown'. Ordenarlos alfabéticamente. ¿Cuántos sistemas devuelve la consulta?
4. **Contar incidentes capturados.** En la tabla estados, el valor id_estado = 2 corresponde al estado Capturado. ¿Cuántos incidentes registrados poseen id_estado = 2?

² Puede usarse la herramienta online creada por la Facultad <https://fadena-sql.fadena.workers.dev/>

5. **Cantidad de países por continente.** Contar los países agrupados por continente y mostrar solamente aquellos continentes que tengan 3 países o más. Ordenar los resultados de mayor a menor según la cantidad de países. ¿Cuál es el continente que posee mayor cantidad de países registrados? (GROUP BY + HAVING.)
6. **Variaciones registradas por país y tipo de equipo.** Utilizando resumen_diario, sumar el campo var_total agrupando los registros por id_pais e id_tipo. Mostrar id_pais, id_tipo y el total obtenido. Ordenar el resultado de mayor a menor. ¿Qué combinación de id_pais e id_tipo aparece en primer lugar? Luego, utilizando consultas independientes sobre las tablas paises y tipos_equipo, determinar qué país y qué tipo de equipo representan esos identificadores. (SUM + GROUP BY con múltiples columnas + ORDER BY.)
7. **País con mayor gasto en defensa.** Mostrar nombre, continente, pib_millones_usd y defensa_millones_usd del país con mayor gasto en defensa. Utilizar ORDER BY y LIMIT.
8. **Incidentes recientes registrados para Ucrania.** Relacionar las tablas incidentes y paises. Mostrar id_incidente, fecha, id_sistema, id_estado y el nombre del país operador para aquellos incidentes cuyo país operador sea 'Ukraine' y cuya fecha sea posterior a '2025-08-01'. Ordenar por fecha de manera descendente. ¿Cuál es la fecha del incidente más reciente? (INNER JOIN + WHERE + ORDER BY.)
9. **Sistemas clasificados como Aircraft.** Relacionar sistemas con tipos_equipo. Mostrar id_sistema, nombre del sistema y nombre del tipo de equipo para aquellos sistemas pertenecientes al tipo 'Aircraft'. Ordenar por nombre del sistema. ¿Cuántos sistemas devuelve la consulta? (INNER JOIN.)

10. **Gasto promedio en defensa.** Calcular el promedio global del campo `defensa_millones_usd` de la tabla `países` utilizando la función `AVG()`.

Anexo 1. Glosario por tabla y campos

1) países — Información general de países

Qué modela: información general sobre los países utilizados en la base de datos. Cada registro representa un país y almacena datos geográficos, económicos y relacionados con defensa.

Campos

- **id_pais (PK):** identificador único del país.
- **nombre:** nombre del país.
- **continente:** continente al que pertenece.
- **bloque_alianza:** bloque, organización o alianza asociada al país.
- **poblacion:** cantidad aproximada de habitantes.
- **pi_b_millones_usd:** Producto Interno Bruto expresado en millones de dólares.
- **defensa_millones_usd:** gasto en defensa expresado en millones de dólares.

Para qué sirve

- Identificar los países que aparecen en los incidentes.

- Comparar información económica y de defensa.
- Agrupar países según continente o bloque.
- Relacionar un id_pais utilizado en otras tablas con el nombre correspondiente.

2) tipos_equipo — Categorías de equipamiento

Qué modela: categorías generales utilizadas para clasificar los distintos sistemas o materiales militares registrados en la base.

Campos

- **id_tipo (PK):** identificador único del tipo de equipo.
- **nombre:** nombre de la categoría.

Ejemplos presentes en la base:

- Aircraft
- Anti-Aircraft Guns
- Armoured Fighting Vehicles
- Armoured Personnel Carriers
- Helicopters
- Infantry Fighting Vehicles

Para qué sirve

- Agrupar sistemas que pertenecen a una misma categoría.

- Analizar registros según el tipo general de equipamiento.
- Relacionar los identificadores utilizados en sistemas y resumen_diario con una descripción comprensible.

3) sistemas — **Sistemas y modelos de equipamiento**

Qué modela: los distintos sistemas, vehículos, armas o modelos de equipamiento registrados. Cada sistema pertenece a uno de los tipos definidos en tipos_equipo.

Campos

- **id_sistema (PK):** identificador único del sistema.
- **nombre:** nombre o denominación del sistema.
- **id_tipo (FK → tipos_equipo.id_tipo):** categoría a la que pertenece el sistema.

Para qué sirve

- Identificar el material específico registrado en un incidente.
- Clasificar los sistemas según su tipo.
- Relacionar los incidentes con información descriptiva del equipamiento.

Relación: tipos_equipo (1) —< sistemas (N)

4) estados — Estado de los incidentes

Qué modela: los posibles estados utilizados para clasificar el resultado asociado a cada incidente.

Campos

- **id_estado (PK):** identificador único del estado.
- **codigo:** código utilizado internamente.
- **nombre:** descripción del estado.

Valores registrados:

- 1 — destroyed — Destruído
- 2 — captured — Capturado
- 3 — damaged — Dañado
- 4 — abandoned — Abandonado

Para qué sirve

- Clasificar cada incidente según su estado.
- Contabilizar incidentes destruidos, capturados, dañados o abandonados.
- Evitar repetir el texto completo del estado dentro de la tabla incidentes.

5) fuentes — Fuentes de información

Qué modela: los dominios asociados a las fuentes utilizadas en los registros de incidentes.

Campos

- **id_fuente (PK):** identificador único de la fuente.
- **dominio:** dominio o sitio asociado a la información.

Para qué sirve

- Identificar la procedencia asociada a un registro.
- Agrupar incidentes según la fuente.
- Evitar repetir el dominio completo en todos los registros de incidentes.

6) incidentes — Registro de incidentes

Qué modela: cada fila representa un incidente documentado relacionado con un sistema determinado. Es la tabla principal de hechos de la base y contiene 37.962 registros.

Campos

- **id_incidente (PK):** identificador único del incidente.
- **id_sistema (FK → sistemas.id_sistema):** sistema o material involucrado.

- **id_pais_operador** (FK → **países.id_pais**): país que operaba el sistema.
- **id_pais_origen** (FK → **países.id_pais**): país asociado al origen del sistema cuando el dato está disponible.
- **id_estado** (FK → **estados.id_estado**): estado registrado para el incidente.
- **id_fuente** (FK → **fuentes.id_fuente**): fuente asociada al registro.
- **fecha**: fecha del incidente o registro.
- **url**: dirección web asociada a la evidencia o fuente.
- **oryx_sys_id**: identificador auxiliar del sistema en el conjunto de datos de origen.
- **oryx_image_id**: identificador auxiliar de la imagen asociada.
- **oryx_status_id**: identificador auxiliar del estado en los datos de origen.
- **oryx_mat_id**: identificador auxiliar del material en los datos de origen.

Para qué sirve

- Consultar incidentes según fecha.
- Contabilizar incidentes por estado.
- Analizar qué sistemas aparecen con mayor frecuencia.

- Relacionar incidentes con países, categorías de equipamiento y fuentes.

7) resumen_diario — Evolución acumulada por fecha

Qué modela: información resumida por país, tipo de equipo y fecha. A diferencia de incidentes, donde cada fila representa un registro individual, esta tabla contiene valores acumulados y variaciones.

Campos

- **id_resumen (PK):** identificador único del registro.
- **id_pais (FK → paises.id_pais):** país correspondiente.
- **id_tipo (FK → tipos_equipo.id_tipo):** tipo de equipamiento.
- **fecha:** fecha del resumen.
- **destruidos:** cantidad acumulada de elementos destruidos.
- **abandonados:** cantidad acumulada de elementos abandonados.
- **capturados:** cantidad acumulada de elementos capturados.
- **danados:** cantidad acumulada de elementos dañados.
- **total:** total acumulado.
- **var_destruidos:** variación de destruidos respecto del registro anterior.
- **var_abandonados:** variación de abandonados.
- **var_capturados:** variación de capturados.

- **var_danados:** variación de dañados.
- **var_total:** variación total.

Acumulado y variación

Ejemplo simplificado:

fecha	destruidos	var_destruidos
2022-03-19	13	13
2022-03-26	15	2
2022-03-27	15	0
2022-03-28	16	1

El campo destruidos representa el total acumulado hasta una fecha determinada. En cambio, var_destruidos indica cuántos registros nuevos se agregaron con respecto al dato anterior.

Por este motivo, cuando se busca sumar nuevos registros a lo largo del tiempo se utiliza una columna de variación, como var_total, y no la suma de los valores acumulados.

Para qué sirve

- Analizar la evolución de los registros a través del tiempo.
- Comparar categorías de equipamiento.
- Calcular variaciones por país.
- Realizar agrupaciones y sumatorias sin consultar individualmente todos los incidentes.

Relaciones generales de la base

tipos_equipo (1) —< sistemas (N) —< incidentes (N)

países (1) —< incidentes (N) [país operador]

países (1) —< incidentes (N) [país de origen]

estados (1) —< incidentes (N)

fuentes (1) —< incidentes (N)

países (1) —< resumen_diario (N)

tipos_equipo (1) —< resumen_diario (N)

La tabla países participa dos veces en incidentes: una relación identifica al país operador y otra al país de origen. Por eso los campos id_pais_operador e id_pais_origen apuntan a la misma clave primaria países.id_pais.

Términos clave (mini glosario)

- **Sistema:** modelo concreto de equipamiento registrado en la base.
- **Tipo de equipo:** categoría general a la que pertenece un sistema.
- **País operador:** país que utilizaba u operaba el sistema asociado al incidente.
- **País de origen:** país asociado al origen del sistema cuando ese dato se encuentra disponible.
- **Estado:** clasificación del registro como destruido, capturado, dañado o abandonado.

- **Valor acumulado:** cantidad total registrada hasta una fecha determinada.
- **Variación:** diferencia o cantidad agregada respecto del registro anterior.
- **Clave primaria (PK):** campo que identifica de manera única cada fila de una tabla.
- **Clave foránea (FK):** campo que permite relacionar un registro con otra tabla.